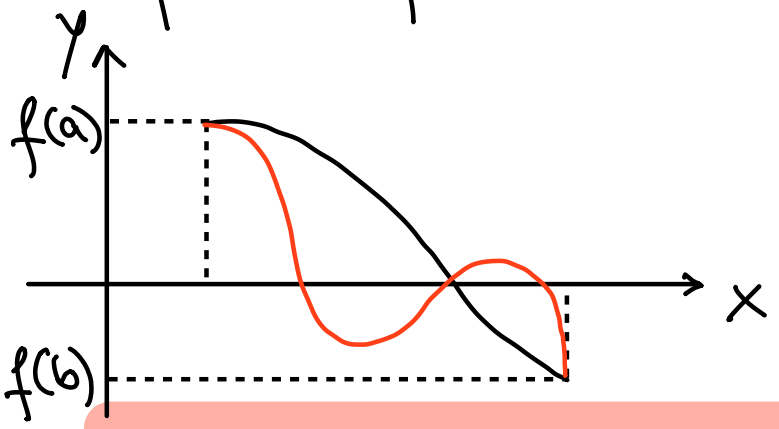
Sisteme de ecuații neliniare - Ecuații neliniare

$f(x)=0 \qquad f:[a,b]\longrightarrow \mathbb{R}$

f continuă

a) Metoda bisecției

$f(a) * f(b) < 0$



! f monotonă ⇓ soluție unică

$$x^{(1)} = \frac{a+b}{2} \longrightarrow f(a)\cdot f(x^{(1)}) < 0$$
$$\text{sau} \longrightarrow f(x^{(1)})\cdot f(b) < 0$$

⋮

până când $|b-a| < \varepsilon$ sau $|f(t)| < \varepsilon$ $\qquad x = \frac{b+a}{2}$

Eroarea: $|x^* - x^{(p)}| < \varepsilon = \frac{b-a}{2^p}$

! Găsește o singură soluție !

b) Puncte fixe

$f:[a,b] \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow g(x)$

$g(x) = x - f(x)$ sau $x \pm af(x)$ cu $a \neq 0$

$g \longrightarrow$ contractie $\quad g(x) = x \Leftrightarrow f(x) = 0$, $x \in [a,b]$

g = contractie $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} g \text{ continuă pe } [a,b] \\ |g'(x)| < k, \ k < 1 \end{cases}$

$p^{(0)}$ - ales din $[a,b]$

$p^{(1)} = g(p^{(-1)})$

$p^{(2)} = g(p^{(1)})$

$\vdots$

$p^{(n)} = g(p^{(n-1)})$

$$x^* = \lim_{n\to\infty} p^{(n)} = \lim_{n\to\infty} g(p^{(n-1)}) = g\left(\lim_{n\to\infty} p^{(n-1)}\right) = g(x^*)$$

$$\Rightarrow f(x^*) = 0$$

c) **Newton-Raphson** → fără tangente

f continuă pe $[a,b]$

Taylor f față de $x_0 \in [a,b]$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x-x_0}{1!}\cdot f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!}\cdot f''(x_0) + \dots$$

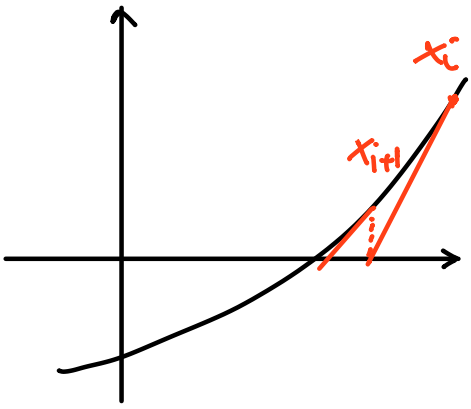
presupunem $(x-x_0)^2 \approx 0$ pt. $x \to x_0$

$$f(x^{(n)}) = f(x^{(n-1)}) + \frac{x^{(n)}-x^{(n-1)}}{1!}\cdot f'(x^{(n-1)}) = 0$$

$$\Rightarrow x^{(n)} = x^{(n-1)} - \frac{f(x^{(n-1)})}{f'(x^{(n-1)})}$$

Met. iterativă $x_0 \in [a,b]$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$



ex $\sqrt{a} = ?$ $\quad f(x) = x^2 - a$

$f(x) = 0$ are sol $x = \sqrt{a}$

$f'(x) = 2x$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - a}{2x_k} = \frac{2x_k^2 - x_k^2 + a}{2x_k} = \frac{x_k^2 + a}{2x_k}$$

$$= \frac{x_k}{2} + \frac{a}{2x_k} \longrightarrow \text{alegem } x_0 = \frac{a}{2}$$

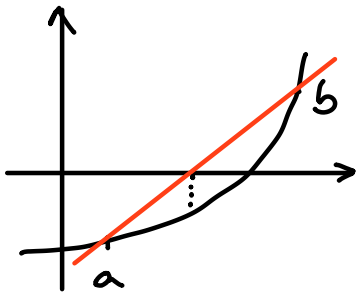
Găsește o singură soluție
E posibil să nu găsească soluție
Instabilă numeric (împărțirea)

Obs
E complicat să facem derivata, motiv pentru care folosim formula

$$f'(x_n) \longrightarrow \frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{x_n-x_{n-1}}$$

d) Metoda secantei

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_n-x_{k-1})\cdot f(x_k)}{f(x_k)-f(x_{k-1})}$$



Condiții de oprire $|x_{k+1}-x_k|<\varepsilon$

$|f(x_{k+1})|<\varepsilon$

→ se ia o secantă și ca x_{i+1} se alege punctul unde secanta intersectează Ox